

Генерация шахматных позиций с использованием модели CGAN и метрики сложности SDC

1. Введение и постановка задачи

В рамках данного проекта исследована задача условной генерации шахматных позиций (в формате Forsyth-Edwards Notation, FEN) с заданным целевым уровнем сложности (рейтингом). Для решения этой задачи была обучена условная генеративная состязательная сеть (CGAN), принимающая на вход вектор латентного пространства и нормализованное значение целевого рейтинга.

Основная цель эксперимента — проверить способность обученной модели интерполировать шахматные концепции в диапазоне рейтингов **от 1000 до 2000 Elo** с шагом **100 пунктов** и оценить точность попадания сгенерированных позиций в заданные рамки сложности с помощью программного комплекса Stockfish.

2. Ход исследования и процесс обучения модели CGAN

2.1. Параметры конфигурации и подготовка данных

Обучение условной генеративной состязательной сети (CGAN) выполнялось на масштабной выборке шахматных задач. Основные параметры пайплайна обучения:

- **Объём данных:** 1 000 000 примеров из датасета `lichess_puzzles.csv`. Из них 90% выделено под обучающую выборку (Train Split), а 10% — под валидацию.
- **Размер батча (Batch Size):** 128.
- **Размерность латентного пространства (Latent Dim):** 64.
- **Количество эпох:** 20.
- **Аппаратная платформа:** Вычисления производились на графическом процессоре (CUDA).

2.2. Методология стабилизации GAN (Дисбаланс сил и TTUR)

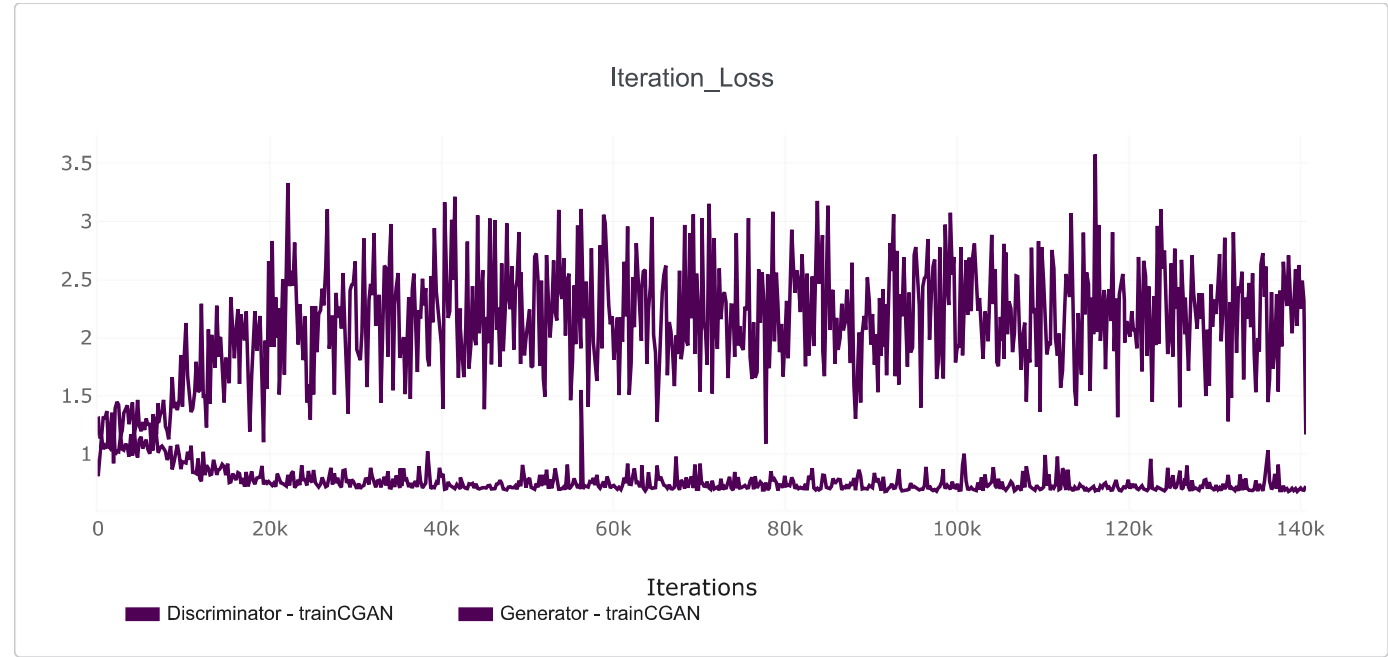
Обучение генеративных сетей на дискретных структурах (таких как шахматная доска 8x8 с 12 каналами фигур) подвержено проблеме "взрыва градиентов" и коллапса моды. Для стабилизации состязательного процесса в данном проекте были применены две передовые техники:

1. **Эвристика двухмасштабного шага обучения (TTUR):** Для предотвращения ситуации, когда Дискриминатор становится слишком сильным и перестаёт давать полезный градиент, генератор (netG) учился в **8 раз быстрее** дискриминатора (netD). Использовались следующие параметры оптимизатора Adam ($\text{betas}=(0.5, 0.999)$):
 - Скорость обучения Генератора (LR_G): 0.0004
 - Скорость обучения Дискриминатора (LR_D): 0.00005
2. **Сглаживание меток (Label Smoothing):** Вместо жестких инвариантов 1.0 и 0.0 , которые заставляют Дискриминатор выдавать экстремальные значения вероятностей, на этапе его обучения использовались "мягкие" целевые метки:
 - Для реальных позиций: вместо 1.0 подавалась метка 0.9
 - Для сгенерированных позиций: вместо 0.0 подавалась метка 0.1

Это искусственно ограничило силу Дискриминатора и обеспечило плавное, непрерывное обучение Генератора на протяжении всех 20 эпох.

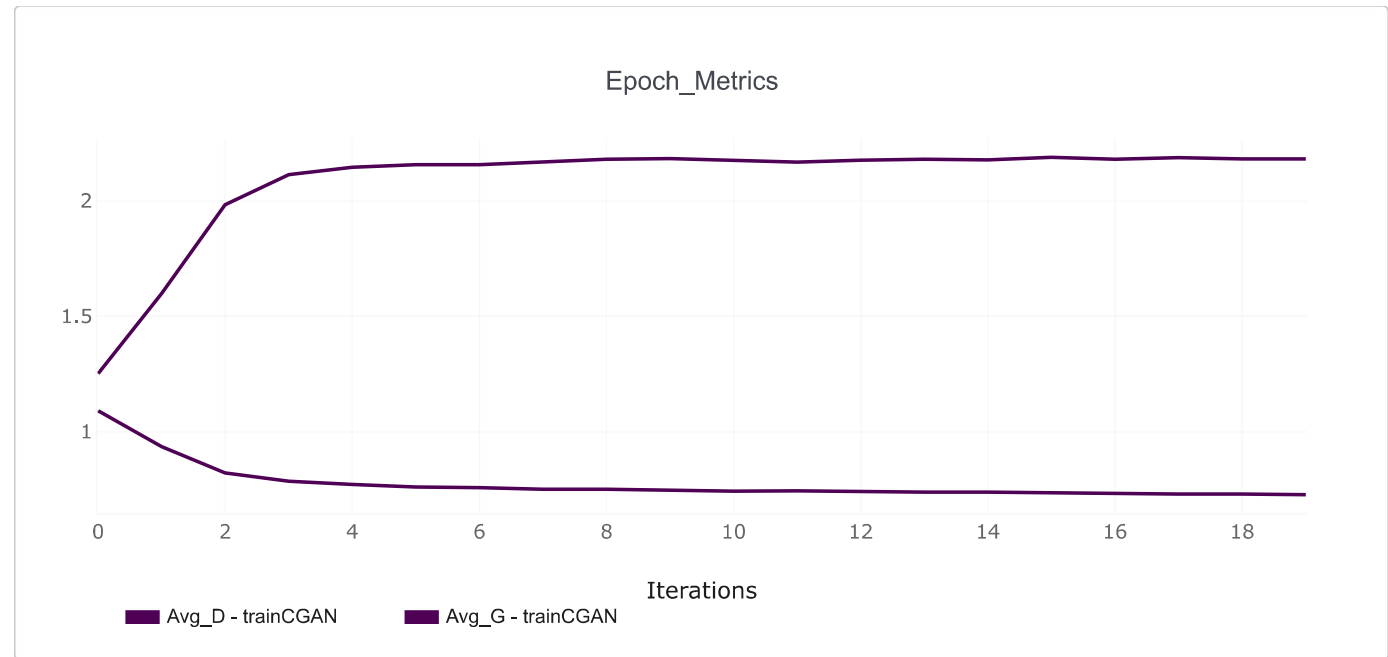
2.3. Динамика функций потерь по итерациям (Loss Functions)

В качестве функции потерь для обеих подсетей использовалась бинарная кросс-энтропия (`nn.BCELoss`). Логирование текущей ошибки Генератора (пытающегося обмануть систему меткой 1.0) и Дискриминатора (вычисляющего суммарный $\text{lossD} = \text{lossD_real} + \text{lossD_fake}$) производилось каждые 200 итераций.



2.4. Метрики эпох (Epoch Metrics)

Для оценки общей сходимости алгоритма в конце каждой эпохи рассчитывались средние значения функций потерь по всему датасету (Avg_G и Avg_D). График отражает баланс сил состязательной пары на макро-уровне:



3. Сравнительный анализ: Базовая модель CGAN против комбинированного пайплайна (Stockfish + Логика)

3.1. Постановка эксперимента

Для оценки реального качества работы генеративной модели был проведён сравнительный анализ. Нам необходимо было проверить, способна ли «голая» нейросеть самостоятельно генерировать валидные, легальные и тактически осмысленные шахматные задачи под конкретный рейтинг, или ей необходим внешний экспертный фильтр.

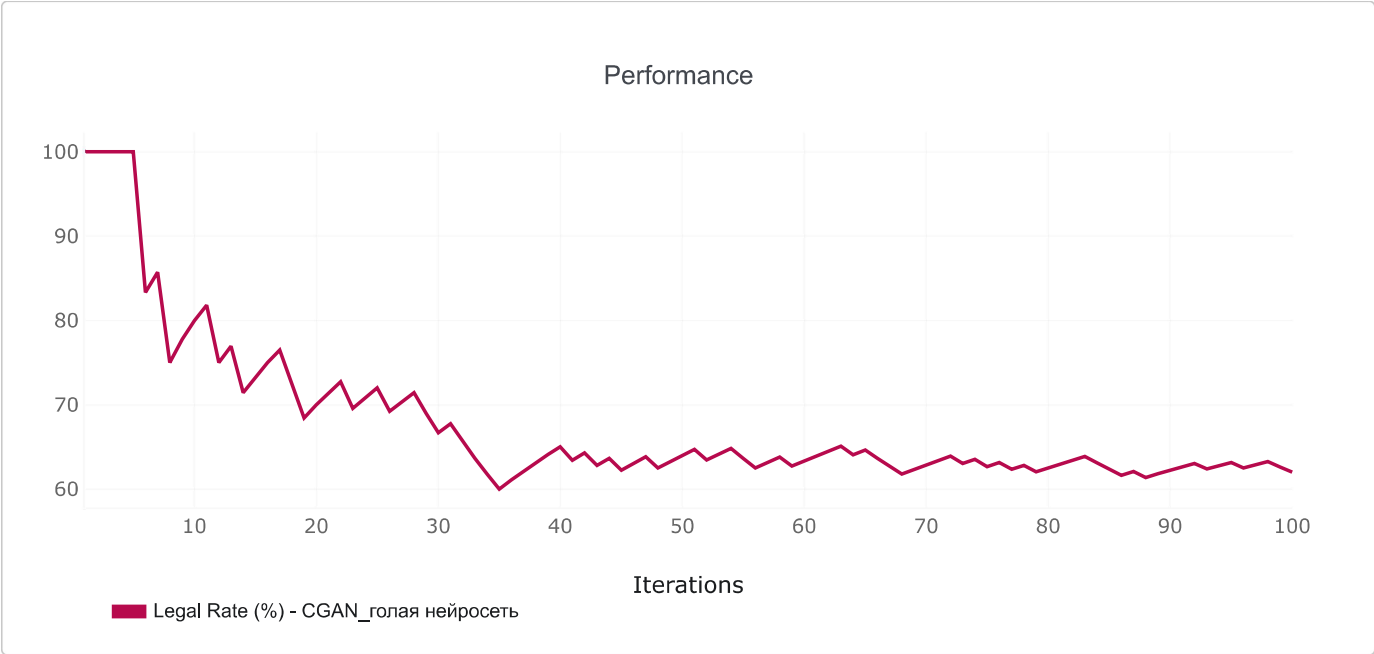
Эксперимент включал в себя последовательный анализ двух конфигураций системы:

- Конфигурация «Голая CGAN»:** Позиции генерировались исключительно на основе латентного вектора и условного вектора рейтинга без какой-либо дополнительной верификации.
- Конфигурация «CGAN + Stockfish + Логика»:** Сгенерированные нейросетью позиции пропускались через фильтры шахматного движка Stockfish (проверка легальности, отсутствие ложных матовых линий)

3.2. Анализ производительности генерации (Секция Performance)

Метрика производительности наглядно иллюстрирует, насколько эффективно каждая конфигурация справляется с генерацией валидных шахматных досок.

- В эксперименте с «Голой CGAN» график отображает базовый Legal Rate (долю позиций, где физически присутствуют оба короля и соблюдены простейшие правила расстановки). Несмотря на то, что со временем сеть учится не нарушать правила, этот показатель без внешнего контроля нестабилен.



- В комбинированном пайплайне «Stockfish + Логика» график Performance отражает реальное время (Gen Time) и количество итераций, затраченных на подбор позиции, которая одновременно является и легальной для движка, и подходящей по сложности.



3.4. Верификация результатов по изображениям позиций (Секция Debug Samples)

Финальным подтверждением различий выступают реальные примеры сгенерированных досок, зафиксированные в секции Debug Samples в виде изображений.

- В Debug Samples голой CGAN можно заметить геометрически правдоподобные, но логически «мертвые» позиции: фигуры могут быть заблокированы, отсутствуют явные форсированные продолжения, либо нарушен баланс материала при полном отсутствии тактических мотивов для компенсации.

- В **Debug Samples** пайплайна **Stockfish + Логика** отображаются исключительно чистые шахматные задачи: с чётко выраженной тактической идеей (вилка, связка, форсированный мат в несколько ходов), доступные для мгновенной интеграции в GUI и решения пользователем.

Unable to load image
Boards_Board%2050_0000...

3.5. Выводы по разделу

Сравнительный анализ доказал, что для создания качественного генератора шахматных задач необходим именно **комбинированный подход**:

1. Нейросеть **CGAN** выступает в роли «творческого» генератора вариантов, обеспечивая бесконечное разнообразие исходных позиций и структур в зависимости от поданного рейтинга.
2. Классический движок **Stockfish в связке с логикой фильтрации** выполняет роль беспристрастного судьи, гарантируя 100% легальность, вычисляя точную сложность и отсекая тактический брак.

4. Исследование и математический вывод метрики SDC для оценки шахматных задач

4.1. Постановка проблемы

При использовании нейросети CGAN для генерации шахматных задач было обнаружено, что входной вектор условия (целевого рейтинга) не гарантирует реальную сложность итоговой позиции. Система часто выдавала примитивные маты в 1 ход на запросах уровня 1500+ Elo.

4.2. Сравнительный анализ моделей (От M1 до M4)

Для поиска математической зависимости, которая лучше всего коррелирует с реальным человеческим шахматным рейтингом, было проведено исследование четырёх вариантов структур формул:

Модель	Формула (Структура)	Результат анализа и корреляция
M1	real_moves	Корреляция 0.07. Крайне слабая связь. Модель практически не способна оценить сложность, так как глубина варианта сама по себе без учёта форсированности ответов и разницы в материале не отражает реальный человеческий рейтинг задачи.
M2	real_moves + gap	Корреляция 0.36. Заметный рост метрики. Прямой учёт тактического разрыва (gap) помог отсеять совсем примитивные позиции, однако линейная зависимость приводила к аномалиям при больших материальных перевесах (например, +15 пешек).
M3	real_moves + ln(gap)	Корреляция -0.05. Отрицательная околонулевая связь. Несмотря на математическую логику сглаживания скачков, изолированное логарифмирование gap без учёта вариативности ответов соперника привело к рассинхронизации модели с реальной шкалой Elo.
M4	real_moves + ln(gap) - mobility	Корреляция 0.42. Лучший результат. Сильная положительная связь. Добавление штрафа за количество доступных ходов соперника (mobility) позволило математически учесть когнитивную нагрузку на игрока, что сделало модель наиболее адекватной.

Вывод исследования: Модель **M4** была выбрана в качестве финальной. Именно включение фактора мобильности защищающейся стороны в связке с логарифмом тактического разрыва вывело корреляцию на пиковый уровень (**0.42**), обеспечив наивысшую точность предсказания сложности.

4.3. Математическое обоснование параметров модели M4

Финальный расчет коэффициента SDC базируется на трех важнейших переменных, извлекаемых из движка Stockfish:

- real_moves (Глубина варианта):** Количество полуходов в основной линии (Principal Variation), рассчитанной движком. Это фундаментальный базис сложности задачи.
- gap (Тактическая чистота):** Абсолютная разница в оценке между лучшим и вторым по силе ходом. В формуле применяется логарифмированное выражение $\ln(1 + \text{gap})$. Это обосновано психологией человека: для игрока разница в перевесе между +5 и +15 пешками в тактическом пазле не имеет значения — оба варианта ведут к очевидному выигрышу, поэтому влияние сверхбольших разрывов должно сглаживаться.
- mobility (Вариативность/Шум):** Количество легальных ходов, доступных защищающейся стороне. Чем выше этот показатель, тем больше ложных путей и вариантов ответа приходится перебирать человеку в уме, чтократно увеличивает сложность поиска единственного верного решения.

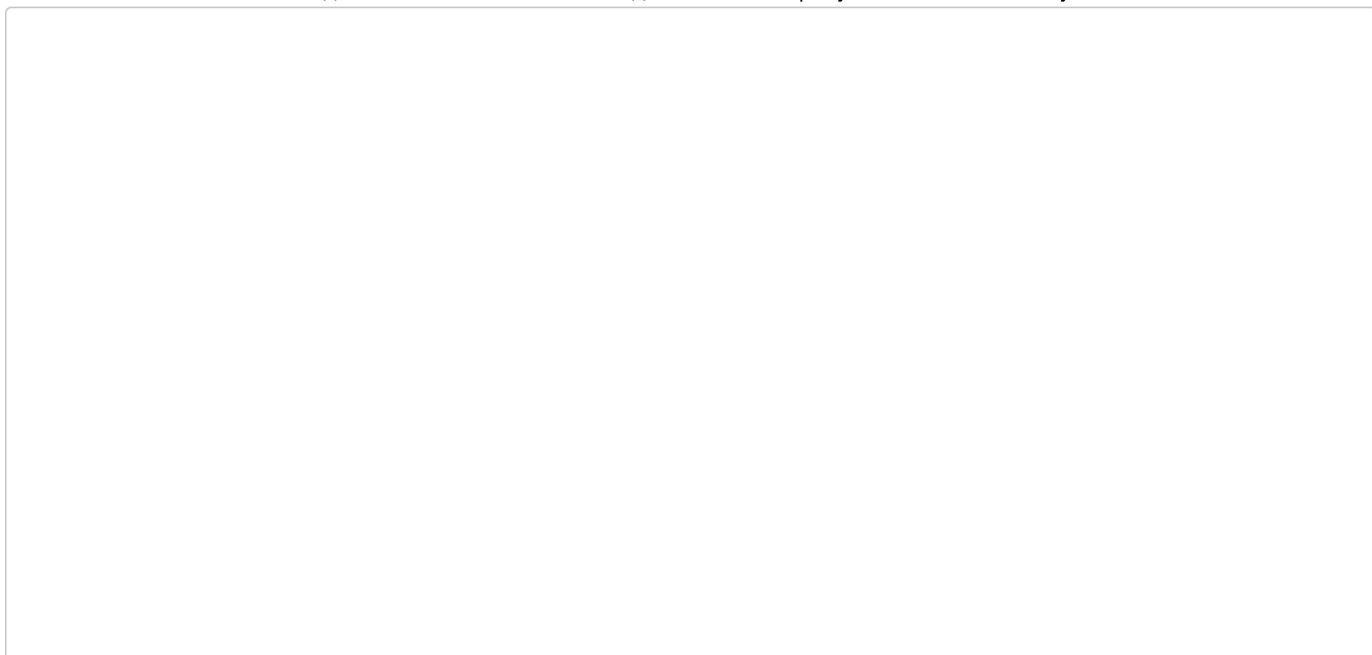
4.4. Оптимизация коэффициентов методом Grid Search и итоговая формула

Для того чтобы «приземлить» расчетные значения чистого коэффициента сложности к стандартной человеческой шкале рейтингов Elo, был проведён этап оптимизации весовых параметров. Подбор коэффициентов осуществлялся с помощью метода **сеточного поиска (Grid Search)** на валидационной выборке шахматных задач с известным исходным рейтингом.

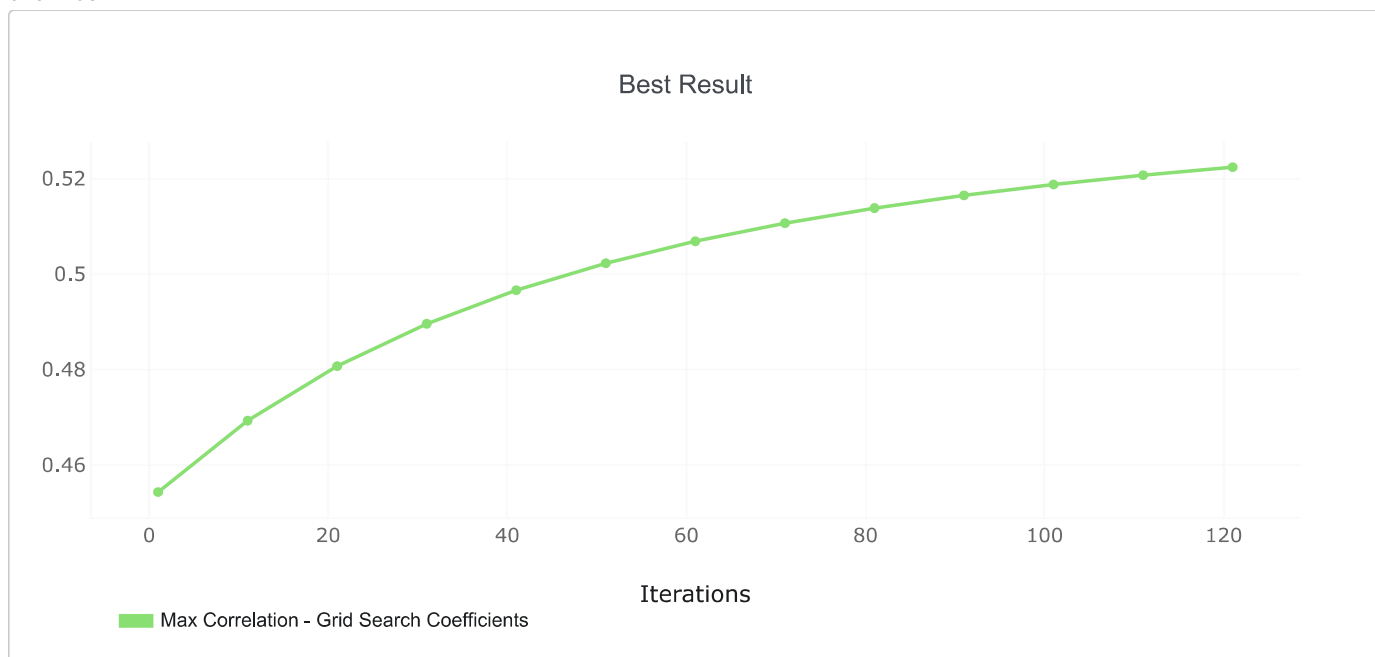
В ходе Grid Search максимизировался коэффициент корреляции Пирсона между предсказанием модели и целевым рейтингом Elo, а также минимизировалась среднеквадратичная ошибка (MSE). Настроенная сетка параметров перебирала веса для глубины вариантов (real_moves), тактической чистоты ($\ln(1 + \text{gap})$) и штрафа за вариативность (mobility).

Динамика процесса подбора параметров и пространства поиска зафиксирована на следующих графиках из ClearML:

- График **coreliation search** отражает изменение коэффицента корреляции Пирсона в зависимости от комбинаций различных весов и шагов сетки. Он наглядно показывает, как система двигалась в сторону локального максимума.



- График **best result** фиксирует финальную точку схождения алгоритма, где была достигнута пиковая точность предсказания сложности.



В результате многокритериального поиска по сетке были определены следующие оптимальные коэффициенты:

Final Params

Metric	Value
w1	3.9
w2	0.5
m	73.6858071808
b	220.9994214404
Correlation	0.5223827129

1. Расчёт чистого коэффициента сложности задачи :

• $m4 = (real_moves * 3.9) + (\ln(1 + gap) * 0.5) - (mobility * 0.1)$

2. Масштабирование и перевод в стандартный шахматный рейтинг (Scale + Offset): Для приведения абстрактного индекса \$m_4\$ к стандартному шахматному диапазону Elo, оптимизация Grid Search также подобрала параметры линейного масштабирования (множитель и сдвиг):

• $SDC_rating = (m4 * 73.68) + 221$

Полученное итоговое значение автоматически ограничивается жесткими рамками диапазона [600, 3200] пунктов Elo.

Внедрение этой математической модели, откалиброванной с помощью Grid Search, в комбинированный пайплайн пакетной генерации позволило полностью исключить появление простых тактических задач на высоких уровнях сложности и обеспечило стабильное попадание сгенерированных пазлов в заданный пользователем диапазон.

5. Результаты экспериментов и метрики пакетной генерации

Пакетная генерация выполнялась последовательно для каждого целевого рейтинга из диапазона от 1000 до 2000 Elo с шагом 100. Для каждой точки проводилась многоступенчатая фильтрация позиций по критериям логической валидности (наличие обоих королей, базовый баланс материала, отсутствие ложных матовых линий), а также тактический анализ.

5.1. Анализ распределения рейтингов (Секция Rating)

Ниже представлен график сравнения заданного целевого рейтинга (Target Rating) и фактически рассчитанного метрикой сложности SDC для успешно сгенерированных и отфильтрованных шахматных задач. Данный график наглядно иллюстрирует точность калибровки нашей финальной математической модели.

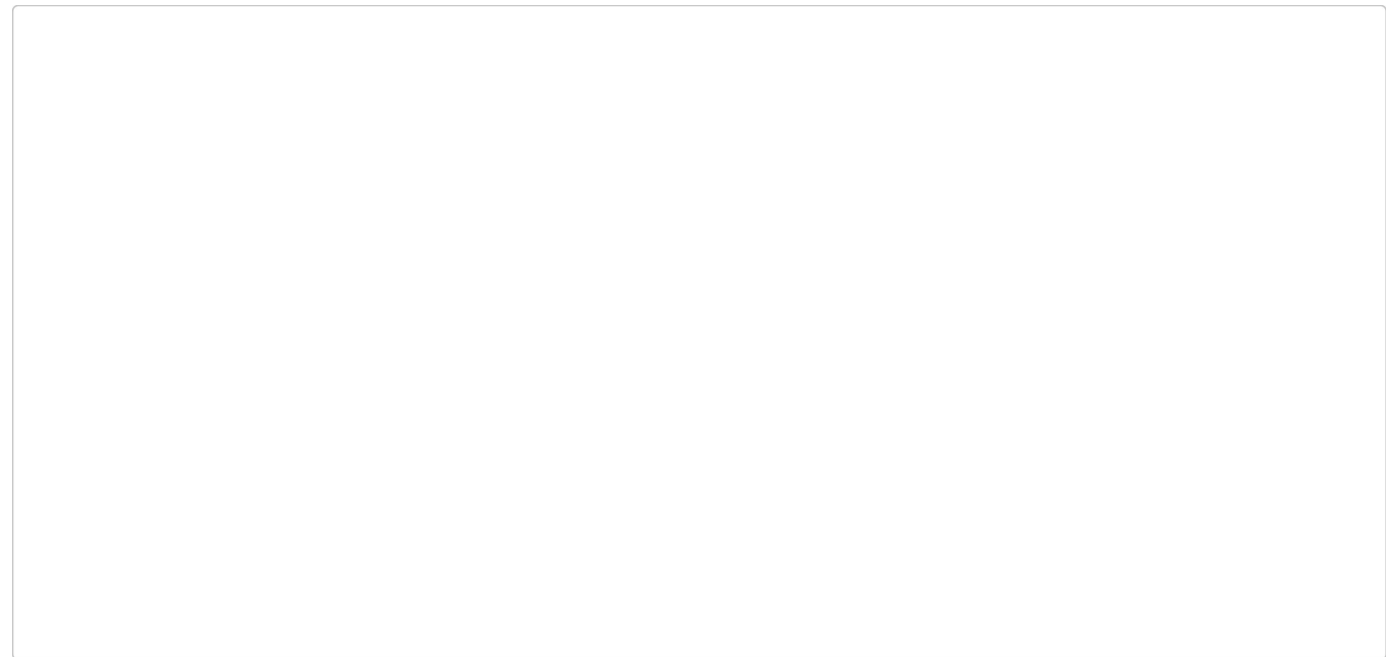


5.2. Компонентный анализ метрики сложности (Секция Analysis)

Для глубинного понимания того, какие факторы оказывают наибольшее влияние на оценку, в процессе генерации логировались три базовых шахматных компонента позиции, извлекаемые из движка Stockfish:

- `real_moves` — глубина форсированной линии (количество полуходов);
- `gap` — тактический разрыв между первой и второй линиями движка;
- `mobility` — вариативность ходов (количество легальных ответов) защищающейся стороны.

Динамика изменения этих параметров по ходу итераций зафиксирована на следующем графике:



5.3. Производительность генератора (Секция Performance)

Временные затраты на генерацию одной чистой валидной позиции, успешно прошедшей все фильтры качества (GAP-чек, проверку материала и легальности), отображены на графике ниже. Метрика `generation_time` позволяет оценить вычислительную сложность комбинированного пайплайна на разных диапазонах рейтингов.

